Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

A 100 °C, Kw = 5,1 × 10^{-13}. ¿Cuál es el pOH de HCl 0,010 M a esa temperatura?

A) 12,00

B) 2,00

C) 10,29

D) 6,15

E) 12,29

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **pKw**
   −log 5,1 × 10^{-13} = 12,29.

2. **pH**
   2,00 (ácido fuerte).

3. **pOH**
   12,29 − 2,00 = 10,29.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa pKw = 14.

B) Es el pH.

D) Es el pH neutro a 100 °C.

E) Es pKw.

Idea clave. pH + pOH = pKw, y pKw depende de T.